

运动学

Kinematics

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$v = u + at \cdot s = \frac{1}{2}(u+v)t \cdot s = ut + \frac{1}{2}at^2 \cdot v^2 = u^2 + 2as$$

匀加速四公式 —— 本章的计算核心

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four steps from definitions to projectiles

①

五个核心量 distance / displacement / speed / velocity / acceleration—— 定义、标矢量属性一次分清。

Five key quantities · scalar vs vector revisited from Topic 1

②

运动图像 s-t、v-t、a-t 三种图：谁看斜率、谁看面积，瞬时速度怎么从图上读。

Gradients and areas · instantaneous velocity from a tangent

③

匀加速四公式 从 v-t 图推导四个 suvat 公式，学会 "列清单选公式" 的解题策略。

Deriving and choosing $v = u + at$ family of equations

④

自由落体与抛物线 实验测 g（光门 + 线性化作图），初步认识抛物线运动的分量思想。

Measuring g with light gates · projectile motion as components

出口能力 Exit capability：看到运动图像能说出斜率和面积的含义；看到匀加速题能列出 s/u/v/a/t 清单并选中正确公式；能复述测 g 实验的步骤与数据处理。

五个核心量：先把“谁是谁”说清楚

Distance, displacement, speed, velocity, acceleration

物理量	类别	定义 Definition	备注
distance 距离	标量 scalar	物体走过的路程（amount of ground covered）	永不为负
displacement (s) 位移	矢量 vector	从起点到终点的直线距离，带方向	可为负（方向）
speed 速率	标量 scalar	单位时间走过的距离	永不为负
velocity (v) 速度	矢量 vector	位移的变化率 $v = \Delta s / \Delta t$	带方向
acceleration (a) 加速度	矢量 vector	速度的变化率 $a = \Delta v / \Delta t$	匀加速 = a 恒定

uniform acceleration 匀加速：物体的加速度保持**恒定不变**——本章所有公式的前提条件。

承接 Topic 1： distance/displacement 、 speed/velocity 正是上一章的标量 / 矢量 “孪生词” 陷阱。跑完一圈回到起点： distance = 400 m ， displacement = 0 。

三种运动图像：斜率往下走，面积往回走

Gradients and areas of s-t, v-t and a-t graphs

图像 Graph	斜率 Gradient =	图下面积 Area =
位移 - 时间 s-t	速度 velocity	(无物理意义)
速度 - 时间 v-t	加速度 acceleration	位移 displacement
加速度 - 时间 a-t	(无物理意义)	速度变化量 Δv

记忆框架：沿 $s \rightarrow v \rightarrow a$ 方向每走一步是**求斜率**；反方向 $a \rightarrow v \rightarrow s$ 每走一步是**求面积**。
一张表记住六条关系，考试直接在草稿纸上默写这张表。

标量图像不会“掉下”时间轴

distance-time 与 speed-time 图像中，distance 和 speed 是标量，**永远不会取负值**；
而 displacement、velocity 的图线可以落到时间轴下方——负值表示**反方向**运动。

v-t 图：斜率是加速度，面积是位移

The single most important graph in kinematics

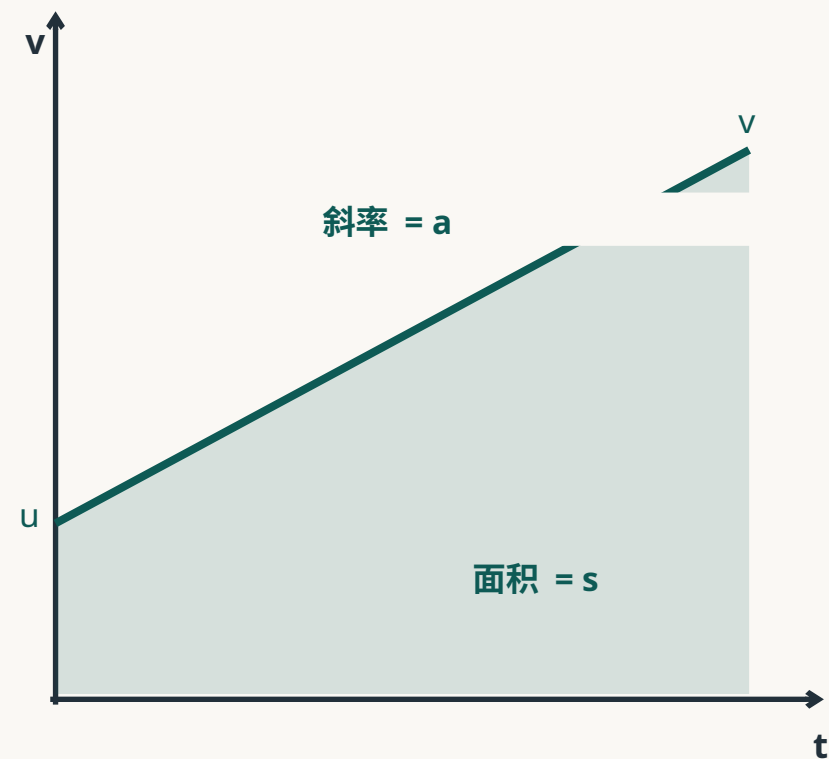
斜率 Gradient → 加速度

$a = \Delta v / \Delta t$ ，正是 v-t 图斜率的定义。线越陡，加速度越大；**水平线 = 匀速**；**下坡线 = 减速**。

面积 Area → 位移

图线与时间轴之间的面积 = 位移 s 。常拆成**矩形** + **三角形**分别计算再相加——匀加速公式的推导就靠它。

考试提示：给出 v-t 图求位移时，**不要套公式**，直接数格子或拆几何图形算面积，又快又准。



匀加速运动的 v-t 图：从 u 直线升到 v ，
阴影梯形面积 = 位移 $s = \frac{1}{2}(u+v)t$

瞬时速度：在 s - t 图上画一条切线

Velocity at one instant = gradient of the tangent

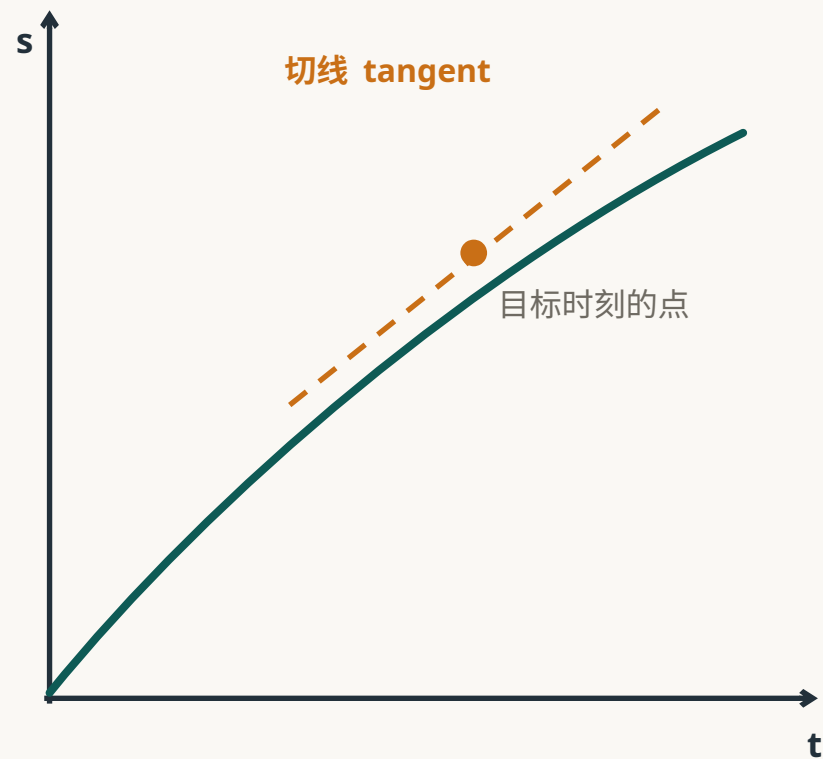
瞬时速度 instantaneous velocity：物体在某一具体时刻的速度。

当运动不是匀速时， s - t 图是一条曲线，斜率时刻在变——怎么办？

操作三步走

- ① 在曲线上找到目标时刻对应的点；
- ② 用直尺在该点作**切线（tangent）**——只接触、不穿过曲线；
- ③ 取切线上相距较远的两点，算切线**斜率** = 瞬时速度。

易错：不要用原点与目标点连线求斜率——那得到的是**平均速度**。切线两点取得越远，结果越准。



曲线表示非匀速运动；
切线斜率 = 该时刻的瞬时速度

四个公式，全部从一张 v-t 图里长出来

Deriving the suvat equations from one velocity-time graph

① 面积法： $s = \frac{1}{2}(u+v)t$

图下面积 = 矩形 + 三角形：

$$s = ut + \frac{1}{2} \cdot t \cdot (v-u) = ut + \frac{1}{2}vt - \frac{1}{2}ut$$

$$\rightarrow s = \frac{1}{2}(u+v)t$$

② 斜率法： $v = u + at$

$$a = (v-u)/t, \text{ 整理得 } v = u + at$$

③ 消去 v： $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$\text{把 } v = u + at \text{ 代入 ①: } s = ut + \frac{1}{2}t(at)$$

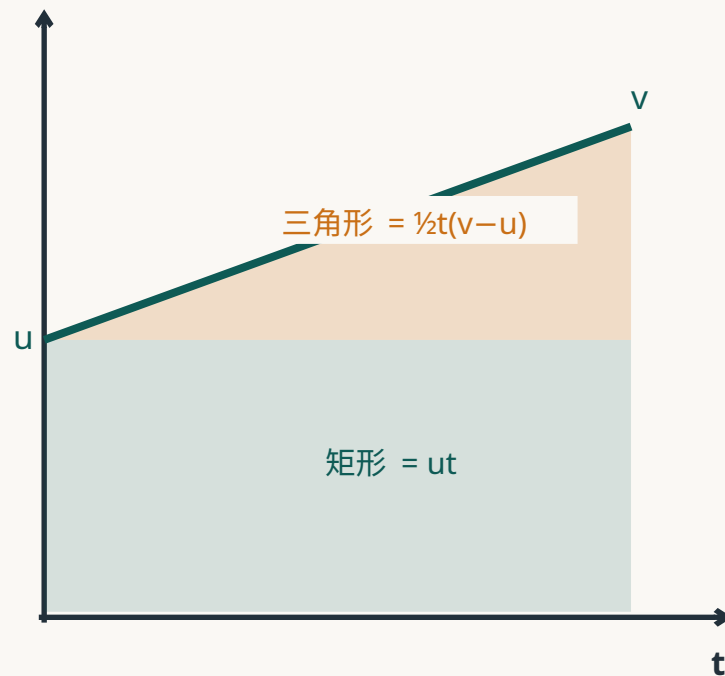
$$\rightarrow s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

④ 消去 t： $v^2 = u^2 + 2as$

$$\text{由 ② 得 } t = (v-u)/a, \text{ 代入 ①:}$$

$$s = \frac{1}{2}(u+v) \cdot (v-u)/a = (v^2 - u^2)/2a$$

$$\rightarrow v^2 = u^2 + 2as$$



位移 = 绿色矩形 + 橙色三角形
这就是公式 ① 的全部来历

选公式的秘诀：每个公式都“缺一个量”

List what you know, pick the equation that hides the rest

公式 Equation	不含的量 Missing
$v = u + at$	不含 s
$s = \frac{1}{2}(u + v)t$	不含 a
$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	不含 v
$v^2 = u^2 + 2as$	不含 t

s = 位移 displacement u = 初速度 v = 末速度
 a = 加速度 t = 时间 前提：匀加速 uniform acceleration

解题策略：列清单

- ① 读题，把 $s / u / v / a / t$ 五个量列出来；
- ② 标出已知量和待求量；
- ③ 找只含一个未知量的公式——“缺的那个量”正好是题目没给的；
- ④ 代入求解，带单位作答。

例：给了 u 、 a 、 s ，求 v ？缺 $t \rightarrow$ 用 $v^2 = u^2 + 2as$

两个隐含条件要条件反射：“dropped / released / from rest 由静止释放” $\rightarrow u = 0$ ；自由落体 $\rightarrow a = g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。同时全题统一正方向（通常取运动方向为正）。

完整示范：桥上落石，两步选出两个公式

A stone dropped 50 m — find v and t

题目：石块从高出水面 50 m 的桥上落下（**dropped**）。求入水时的末速度 v 与下落时间 t 。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

第 0 步

读隐含条件 + 列清单：dropped $\rightarrow u = 0$ ；自由落体 $\rightarrow a = 9.81 \text{ m s}^{-2}$

$s = 50 \text{ m}$ $u = 0$ $v = ?$ $a = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ $t = ?$

第 1 步

求 v ：题目没给 $t \rightarrow$ 选**不含 t** 的公式 $v^2 = u^2 + 2as$

$v^2 = 0^2 + 2 \times 9.81 \times 50 = 981 \rightarrow v = 31.3 \text{ m s}^{-1}$

第 2 步

求 t ： v 已知了，用 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ （ $u = 0$ 更省事）

$50 = \frac{1}{2} \times 9.81 \times t^2 \rightarrow t^2 = 10.19 \rightarrow t = 3.19 \text{ s}$

答案： $v = 31.3 \text{ m s}^{-1}$ ， $t = 3.19 \text{ s}$

验算习惯：用另一个公式交叉验证——由 $v = u + at$ 得 $t = 31.3/9.81 \approx 3.19 \text{ s}$ ✓

考试中写出“公式 $\rightarrow$ 代入 $\rightarrow$ 结果 + 单位”三步，过程分才拿得全。

实验测 g：把曲线“拉直”，斜率就是答案

Light gates + data logger · plot $2h$ against t^2

装置与步骤 Method

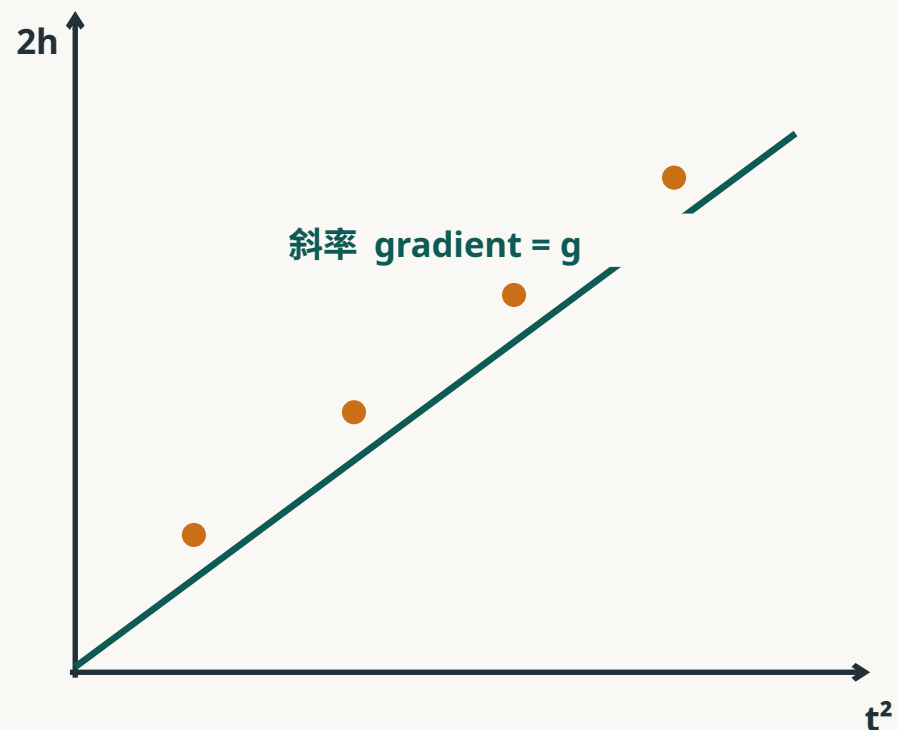
器材：电磁铁、钢球、两个光门 light gates、数据采集器、米尺。

- ① 光门接数据采集器，上光门尽量靠近电磁铁；
- ② 调下光门使 $h = 0.75 \text{ m}$ （米尺量）；
- ③ 电磁铁吸住钢球，断电释放，记录两光门间下落时间 t ；
- ④ h 每次减 0.05 m ，重复测量，直到 0.25 m ；
- ⑤ 每个 h 重复测两次以上，取 t 的**平均值**。

数据处理：线性化

由 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ ，代入 $s = h$ 、 $u = 0$ 、 $a = g$ ：

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow 2h = gt^2$$



以 $2h$ 对 t^2 （平均值）作图得直线，
斜率直接给出重力加速度 g

抛物线 = 水平匀速 × 竖直匀加速

Two independent perpendicular components combined

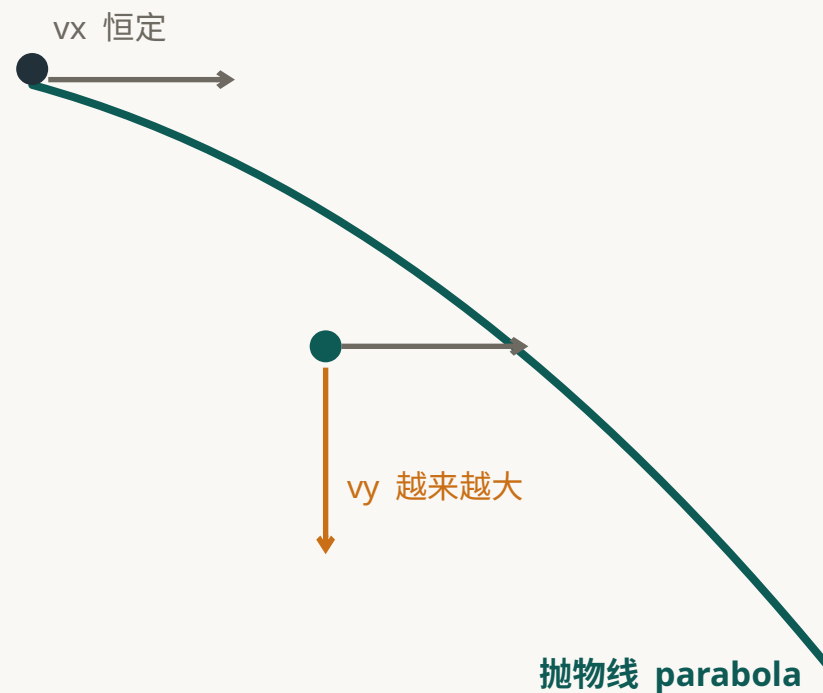
物体在一个方向匀速运动，同时在垂直方向匀加速（重力），轨迹就是**抛物线 parabola**。

起初只有水平速度 v_x ；竖直速度 v_y 因重力不断增大，合速度方向随之不断偏转，且越偏越快——轨迹向下弯曲。

这正是 **Topic 1 的矢量分解**：水平、竖直两个分量互相垂直、互不影响，可以分开处理——

水平方向： v_x 恒定；竖直方向：套用匀加速公式（ $a = g$ ）。

预告： A2 阶段会系统学习抛体运动计算，本章只需理解“分量独立 + 抛物线形状”这两个要点。



灰色箭头：水平分量，长度不变；
橙色箭头：竖直分量，随时间变长

动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Graphs, suvat selection, and the g experiment

Q1

【运动图像】物体从静止出发，以 2 m s^{-2} 匀加速 5 s ，随后匀速运动 5 s 。画出 $v-t$ 草图并求全程位移。

Sketch the $v-t$ graph and find the total displacement.

Q2

【匀加速公式】汽车从 10 m s^{-1} 匀加速到 26 m s^{-1} ，期间行驶 90 m 。求加速度 a 。先列出 $s/u/v/a/t$ 清单，再说明你选择了哪个公式、为什么。

List the knowns first, then justify your choice of equation.

Q3

【测 g 实验】在光门法测 g 的实验中，某同学以 $2h$ 为纵轴、平均 t^2 为横轴作图，测得直线斜率为 9.7 m s^{-2} 。 g 的值是多少？为什么要把 $2h$ 对 t^2 作图，而不是 h 对 t 作图？

What is g , and why linearise the graph?

完成标准 Completion criteria

① Q1 画图标出两段的形状与数值，位移用面积而不是套公式；② Q2 清单和公式选择理由缺一不可；③ Q3 第二问要答到“直线化后斜率可直接读数”。

全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 位移 = 75 m

加速段末速度 $v = at = 2 \times 5 = 10 \text{ m s}^{-1}$ 。v-t 图 = 三角形（0-5 s）+ 矩形（5-10 s）。

位移 = $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 + 5 \times 10 = 25 + 50 = 75 \text{ m}$ 。

错因排查：把两段都当匀加速套公式；或忘记匀速段速度保持 10 m s^{-1} 。

Q2 $a = 3.2 \text{ m s}^{-2}$

清单：u = 10，v = 26，s = 90，a = ?，t 未给 → 选不含 t 的 $v^2 = u^2 + 2as$ 。

$676 - 100 = 2 \times a \times 90 \rightarrow a = 576/180 = 3.2 \text{ m s}^{-2}$ 。

错因排查：没列清单就乱套公式；选择了含 t 的公式导致多一个未知量解不出。

Q3 $g = 9.7 \text{ m s}^{-2}$ ，线性化的价值

由 $2h = gt^2$ ，2h 对 t^2 的图是过原点直线，斜率 = $g = 9.7 \text{ m s}^{-2}$ 。

h 对 t 作图是曲线，无法直接读数；线性化把关系变成 $y = kx$ ，斜率直接给出待测量，还能一眼看出偏离直线的异常点。

自查口令：图像题想“斜率还是面积”？计算题先列清单了吗？实验题线性化了吗？

离开本章前，请带走这五件事

Topic 2 checklist — graphs and equations you will use for two years

- ① 五个核心量脱口而出：distance/displacement、speed/velocity、acceleration，标矢量属性不混。
 - ② 图像六关系： s - t 斜率 $=v$ ； v - t 斜率 $=a$ 、面积 $=s$ ； a - t 面积 $=\Delta v$ ；瞬时速度 = 切线斜率。
 - ③ 背熟四个 suvat 公式，每个“缺一个量”；解题先列 $s/u/v/a/t$ 清单再选公式。
 - ④ 隐含条件条件反射：dropped $\rightarrow u = 0$ ；自由落体 $\rightarrow a = g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ；统一正方向。
 - ⑤ 测 g 实验：光门装置、重复取平均、画 $2h$ - t^2 直线、斜率 $=g$ ；抛物线 = 水平匀速 $\times$ 竖直匀加速。
-

配套学习资源

- 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含推导全过程与实验步骤，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记 文件夹）。

下一章预告 Next： Topic 3 Dynamics 动力学 —— 牛顿三定律登场，本章的加速度将成为分析受力的桥梁。